

Esercizio: Fabbrica di Palloncini

Un'azienda specializzata in giochi educativi per bambini, vi ha incaricato di realizzare il gioco **"Fabbrica di Palloncini"**. L'obiettivo è sviluppare una semplice applicazione web in cui compaiono 10 palloncini colorati con numeri casuali sempre visibile. I bambini possono "scoppiare" i palloncini cliccandoci sopra: ogni palloncino eliminato viene automaticamente sostituito da uno nuovo, mantenendo sempre 10 elementi a schermo. Il contatore in alto mostra quanti palloncini sono ancora presenti. Il cliente richiede un'applicazione, intuitiva e perfettamente funzionante, adatta a bambini di età prescolare.

Variabili globali (già fornite)

```
var contenitorePalloncini = document.querySelector("#contenitorePalloncini");
var contenitoreContatore = document.querySelector("#contatore");
var NUMERO_FISSO = 10;
var numeroPallonciniCorrente = 0;
var temporizzatore;
```

Funzioni da implementare

1. function aggiornaContatore()

Scopo: Aggiorna il testo del contatore con il numero corrente di palloncini.

Cosa deve fare:

- Aggiornare nel formato: "Palloncini: X / 10" dove X è numeroPallonciniCorrente

2. function creaPalloncino()

Scopo: Crea un nuovo palloncino e lo aggiunge al contenitore.

Cosa deve fare:

1. Creare un elemento div per il palloncino
2. Assegnargli la classe "palloncino"

3. Generare un numero casuale da 0 a 99 e inserirlo come testo nel palloncino
4. Definire la funzione `gestisciScoppio` all'interno
5. Assegnare la funzione `gestisciScoppio` all'evento `onclick` del palloncino
6. Aggiungere il palloncino al contenitore `Palloncini`
7. Incrementare `numeroPallonciniCorrente` di 1
8. Chiamare `aggiornaContatore()`

3. `function gestisciScoppio()` (da definire dentro `creaPalloncino`)

Scopo: Rimuovere un palloncino quando viene cliccato e mantenerne sempre 10.

Cosa deve fare:

1. Rimuovere il palloncino cliccato dal DOM
 2. Decrementare `numeroPallonciniCorrente` di 1
 3. Chiamare `aggiornaContatore()`
 4. **Dopo lo scoppio:** Se `numeroPallonciniCorrente < NUMERO_FISSO`:
 - Avviare un nuovo `setInterval` che ogni secondo:
 - Se `numeroPallonciniCorrente < NUMERO_FISSO`, chiama `creaPalloncino()`
 - Se `numeroPallonciniCorrente >= NUMERO_FISSO`, ferma l'intervallo con `clearInterval`
-

4. Inizializzazione

Cosa deve fare:

- Impostare `temporizzatore` con un `setInterval` che ogni secondo:
 - Se `numeroPallonciniCorrente < NUMERO_FISSO`, chiama `creaPalloncino()`
 - Se `numeroPallonciniCorrente >= NUMERO_FISSO`, ferma l'intervallo con `clearInterval`
-

Regole di funzionamento base

- All'avvio: vengono creati 10 palloncini (uno al secondo)
- Ogni palloncino mostra un numero casuale
- Cliccando su un palloncino → scomparire
- Dopo lo scoppio, se ci sono meno di 10 palloncini, ne viene creato uno nuovo ogni secondo fino a tornare a 10
- Il contatore si aggiorna sempre correttamente

Sezioni Extra (da aggiungere e completare)

Gli studenti che completano l'esercizio base possono aggiungere le seguenti funzionalità extra:

Extra 1

Bloccare lo scoppio iniziale: I palloncini non devono essere cliccabili finché non sono stati creati tutti e 10 per la prima volta.

Extra 2

Messaggio di vittoria: Quando tutti i 10 palloncini vengono scoppiati, mostrare un alert "Hai vinto!"

Extra 3

Riavvio automatico: Dopo la vittoria, il gioco deve riavviarsi automaticamente con 10 nuovi palloncini.

- Creare una funzione `riavviaGioco()` che:
 - Pulisce i temporizzatori esistenti
 - Resetta le variabili
 - Riavvia la creazione dei 10 palloncini

Extra 4

Velocità di ricreazione aumentata: Dopo lo scoppio di un palloncino, i nuovi palloncini devono essere ricreati ogni **400 millisecondi** (invece di 1 secondo) per rendere il gioco più dinamico.

Extra 5

Game over: Dopo la vittoria, disabilitare definitivamente lo scoppio e far ripartire il gioco da capo con un nuovo set di palloncini.

Suggerimenti

- Usa `Math.floor(Math.random() * 100)` per il numero casuale
- Usa `remove()` per eliminare un elemento dal DOM

- Usa `clearInterval(temporizzatore)` per fermare un intervallo
- Attenti a puntare `temporizzatore` globale per poterlo pulire prima di crearne uno nuovo